Übungsblatt 2

Aufgabe 1

Gegeben sind die Tabellen pers und abt aus Datenbanksysteme 1, deren Definition in Moodle heruntergeladen werden können.

Es sollen Zugriffsrechte wie folgt definiert werden

- Der Mitarbeiter darf all seine eigenen Daten lesen
- Der Mitarbeiter darf alle Attribute ausser Gehalt, Abteilungsnummer und Vorgesetztennummer ändern
- Nur der direkte Vorgesetzte einer Person darf Gehalt, Abteilungsnummer und Vorgesetztennummer ändern

Damit die Aufgabe umgesetzt werden kann, sollten Sie wie folgt vorgehen: Erweitern Sie die Tabelle um den Oracle Accountnamen. Der Accountname kann mit dem aktuell angemeldeten User über USER verglichen werden.

Definieren Sie Views „myself“ und „mypers“. In diesen Views sollen nur die eigenen Daten bzw. die Daten der Personen, deren direkter Vorgesetzten man ist, enthalten sein. Geben Sie anschliessend Zugriffsrechte wie oben definiert.

Die Funktionsweise soll über den zweiten Account für Hr. Müller demonstriert werden. Dieser ist von mehreren Personen Vorgesetzter. Testen Sie vor allem auch, ob Hr. Müller sein eigenes Gehalt ändern kann.

Aufgabe 2

Eine Datenbank für Klausurnoten ist unter dem Schema/Account „eck“ gespeichert. Das Schema dieser Datenbank ist unten angegeben. Das Java-Programm Noten.java dient zum Abfragen der eigenen Noten, es steht in Moodle zum Download bereit.

In dem Javaprogramm wird Ihr Oracle-Account und -Passwort eingelesen und anschliessend ein Vorlesungsname. Daraufhin wird ihre Note in dieser Vorlesung ausgegeben. Die Variable matrikelnummer wird normalerweise aus dem Oracle-Account ermittelt und ist aus Gründen der Einfachheit hier fest auf 123456 eingetragen.

a) Ermitteln Sie durch Starten des Java-Programms und eine SQL-Injection die Note vom Studierenden mit Matrikelnummer 123999 in DBSYS. Das Programm soll in a) NICHT abgeändert werden.

b) Verbessern Sie das Java-Programm, so dass diese Sicherheitslücke nicht mehr besteht.

Datenbankschema von Noten nur zur Info. Es ist bereits gespeichert und für alle zum Lesen freigegeben (eck.Noten). Sie sollen diese Tabelle nicht selbst anlegen.

```
CREATE TABLE Noten (
matrikelnummer  CHAR(6),
vorlesungsname  VARCHAR(20),
note            number(2,1),
CONSTRAINT Noten_pk   PRIMARY KEY(matrikelnummer, vorlesungsname),
CONSTRAINT Notenwerte CHECK(note IN
   (1.0, 1.3, 1.7, 2.0, 2.3, 2.7, 3.0, 3.3, 3.7, 4.0, 5.0)));
```